



Designnotat V

Tittel: Buffer

Forfatter: Jakob Furnesvik Eikeland

Versjon: 1.0

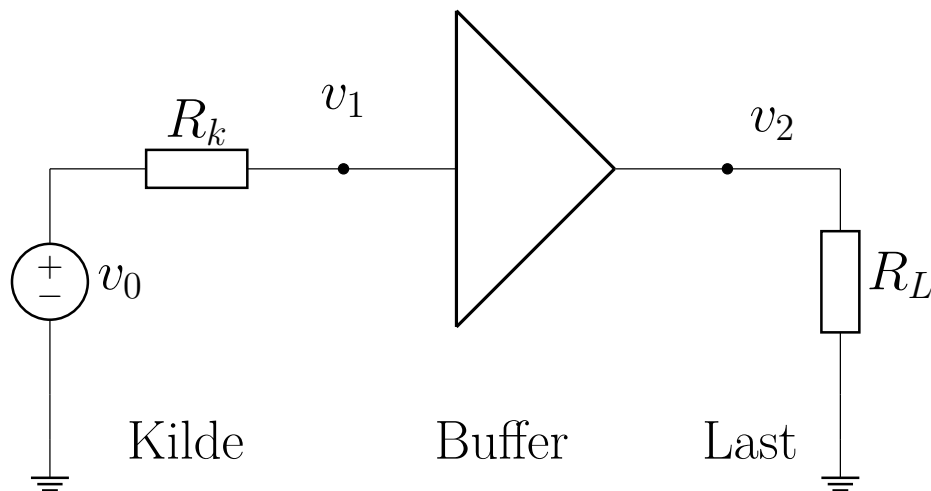
Dato: 06.09.2025

Innhold

1	Problembeskrivelse	2
2	Prinsipiell løsning	3
2.1	Beregninger	3
3	Realisering og test	5
3.1	Realisering av systemet	5
3.2	Test av systemet	7
3.3	Drøfting	9
4	Konklusjon	10
5	Takk	10
	Referanser	11

1 Problembeskrivelse

I systemdesign vil en ofte støtte på problemet at en signalkilde ikke kan levere tilstrekkelig strøm til en last. Spenningsnivået ønskes å endres så lite som mulig, men effekten må økes. For å løse dette kan en buffer nyttes som vist i Figur ??.



Figur 1: Kilde, buffer og last

For å få et best mulig buffer ønskes at

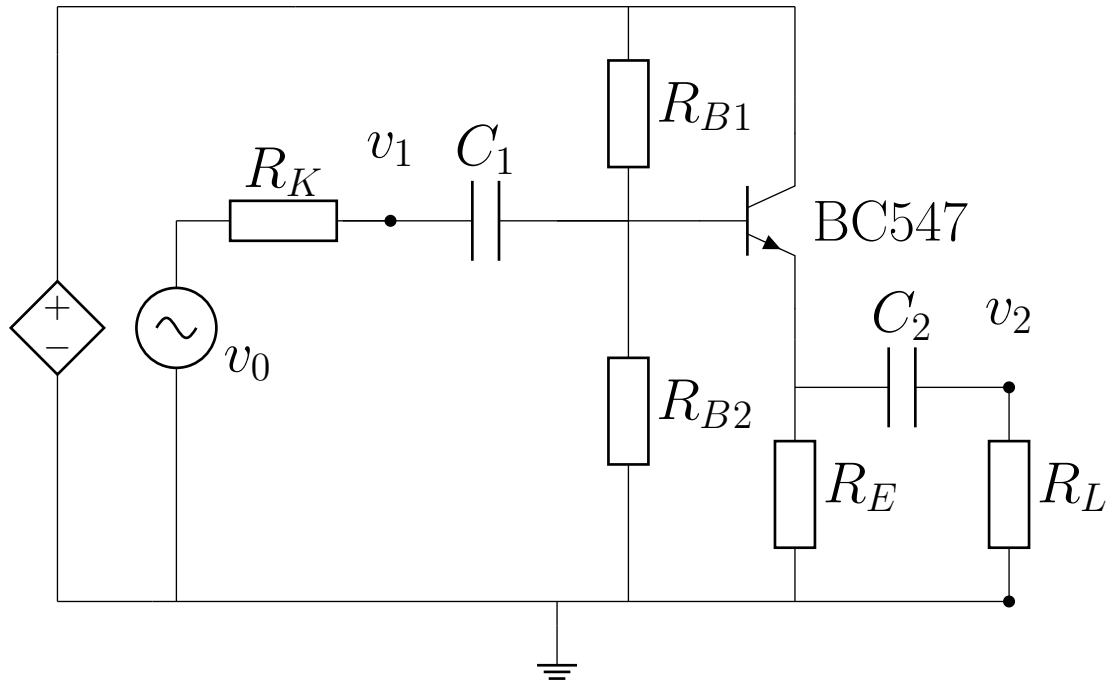
$$v_2 \approx v_1 \approx v_0 \quad (1)$$

der v_0 er spenningen kilden leverer uten last. Bufferens egenskaper skal være mest mulig uavhengige av kildens utgangsmotstand R_K og lasten R_L . Videre vil det undersøkes hvordan en BC547 transistor kan nyttes til å realisere et buffer. Systemet skal undersøkes og vurderes ut fra:

- Avvik i amplituden A_2 til v_2 når v_0 er et sinussignal med frekvens $f = 1000$ Hz og amplitude $A_0 = 500$ mV.
- Maksimal amplitude til v_0 før forvrengningen i v_0 blir synlig.
- Frekvensrespons samt nedre 3 dB knekkfrekvens.
- Inngangs- og utgangsmotstanden.

2 Prinsipiell løsning

Det finnes flere måter å realisere en bufferkrets på med ulike fordeler og ulemper. Videre vil det fokuseres på hvordan en emitterfølger som vist i Figur ?? kan realiseres.



Figur 2: Mulig realisering av buffer krets.

2.1 Beregninger

For å gjøre beregningene lettere vil det gjøres en del antagelser. Vi antar at kondensatorverdiene er relativt store slik at vi kan se vekk fra dem når analyserer småsignaler i systemet. Videre antas det at strømmen gjennom R_{B1} og R_{B2} er betraktelig større enn strømmen inn på basen til transistoren. Da kan den sees vekk fra når arbeidspunktet settes. For å kunne forsterke signalet best mulig settes arbeidspunktet slik at:

$$V_E = \frac{V_{cc}}{2} \quad (2)$$

Dermed kan vi beregne motstandsverdiene R_{B1} og R_{B2} ved å sette opp en spenningsfordeling mellom de med betraktelig store motstander. Ligning 2 fører da til

$$V_B = V_E + 0.7V. \quad (3)$$

Til slutt antas det at transistorens kan modelleres til å ha en indre motstand r_π og en strømfaktor β . Ved å utføre småsignalanalyse på kretsen vil en finne fram til formlene for den teoretiske forsterkningen, A_v , inngangsmotstanden r_{inn} og utgangsmotstanden r_{out} [1]:

$$A_v = \frac{v_{out}}{v_{in}} = \frac{\beta R_E / r_\pi}{\beta R_E / r_\pi + 1} \approx 1 \quad | \quad \beta R_E / r_\pi \gg 1 \quad (4)$$

$$r_{in} = \frac{v_{in}}{i_{in}} \implies \beta R_E || R_{B1} || R_{B2} \approx \beta R_E \quad (5)$$

$$r_{out} = \frac{v_{out}}{i_{out}} \implies R_E || \frac{r_\pi + R_K}{\beta + 1} \approx R_E \quad (6)$$

For å få en god bufferkrets vil vi derfor sette R_E til en relativt lav motstandsverdi for å holde forsterkningen tilnærmet 1, og inn- og utgangsmotstanden forholdsvis stor og liten. Den realiserde inn- og utgangsmotstanden kan så finnes ved å påføre en kjent motstand, R_T , og testsignal, V_T , og måle spenningen over den. Kan da finne motstandsverdien gitt ved Ligning 7.

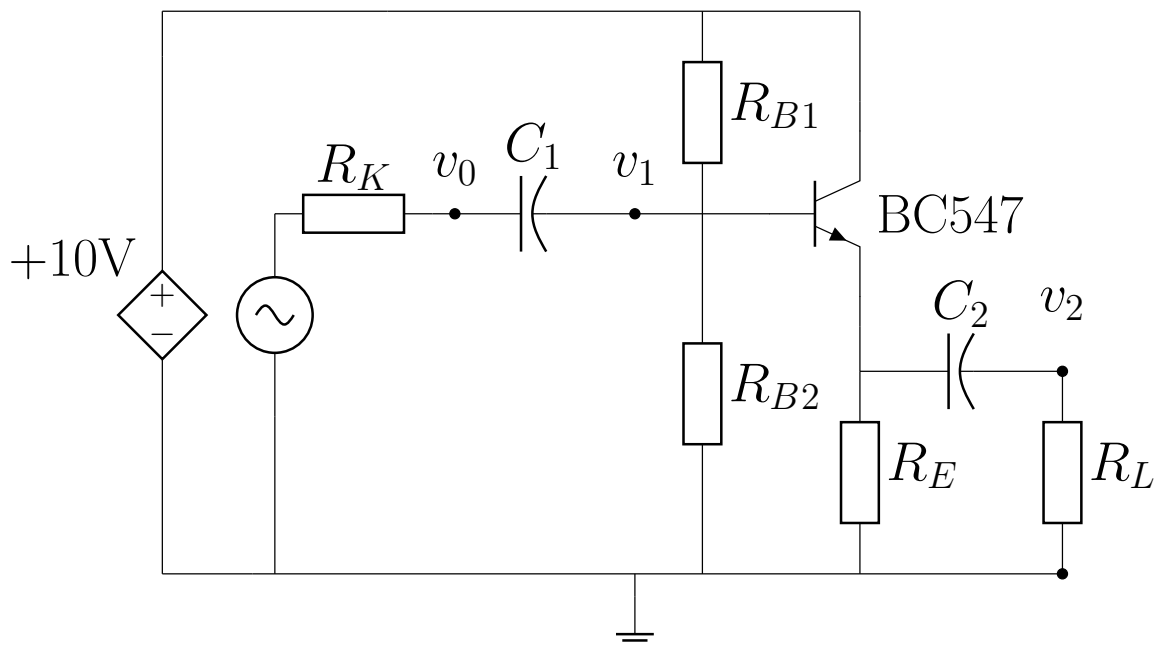
$$r_{i/o} = \frac{V_T}{\frac{V_{R_T}}{R_T}} \quad (7)$$

3 Realisering og test

For denne realiseringen ble V_{cc} satt til 10V, samt R_K og R_L ble satt til henholdsvis $1.7\text{k}\Omega$ og 390Ω .

3.1 Realisering av systemet

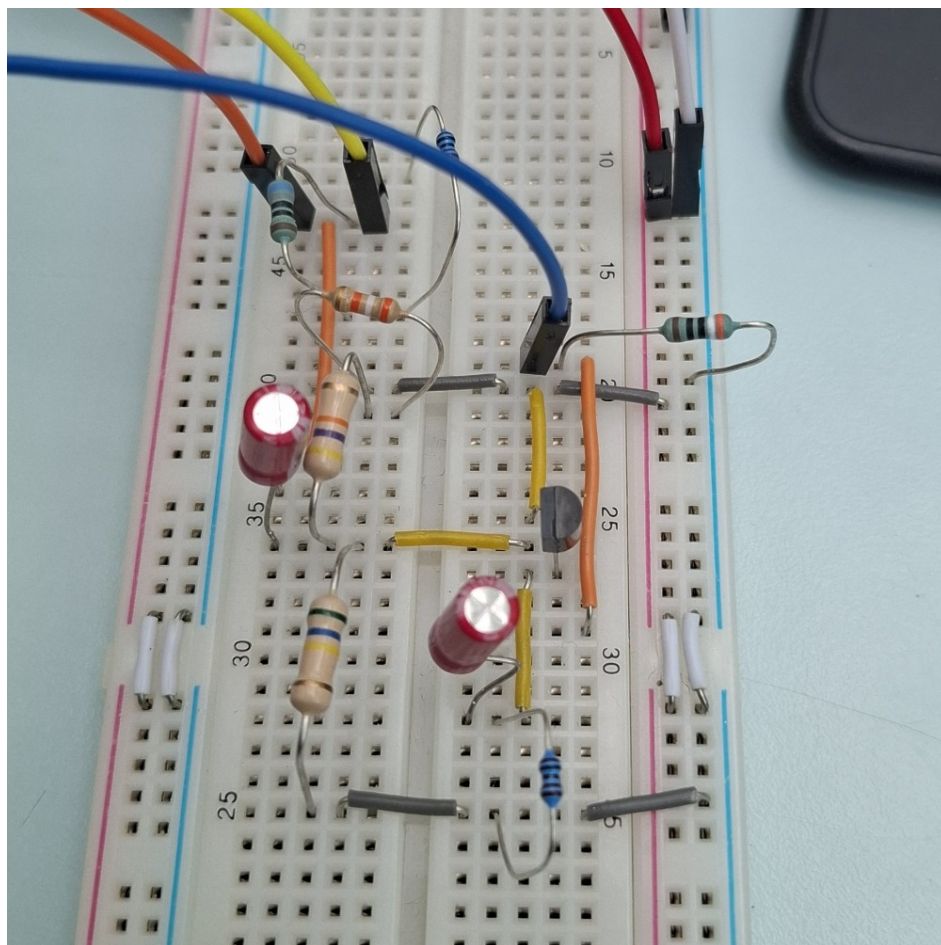
Fra Ligning 3 kan V_B beregnes til 5.7V. Med $V_{cc} = 10\text{V}$ kan R_{B1} og R_{B2} settes til henholdsvis $430\text{k}\Omega$ og $570\text{k}\Omega$. I følge databladet til BC547 har transistoren en $\beta \approx 330$, slik at fra Ligning 5 og Ligning 6 kan vi sette R_E rundt $1\text{k}\Omega$ og få en relativt stor og liten inn- og utgangsmotstand samtidig god tilnærming til forsterkningsfaktor lik 1 fra Ligning 4. Det realiserte systemet er da som vist i Figur ??, ?? og Figur 4.



Figur 3: Realisert kretstegning av buffer med kilde- og lastmotstand.

Tabell 1: Komponent verdier for realisert system.

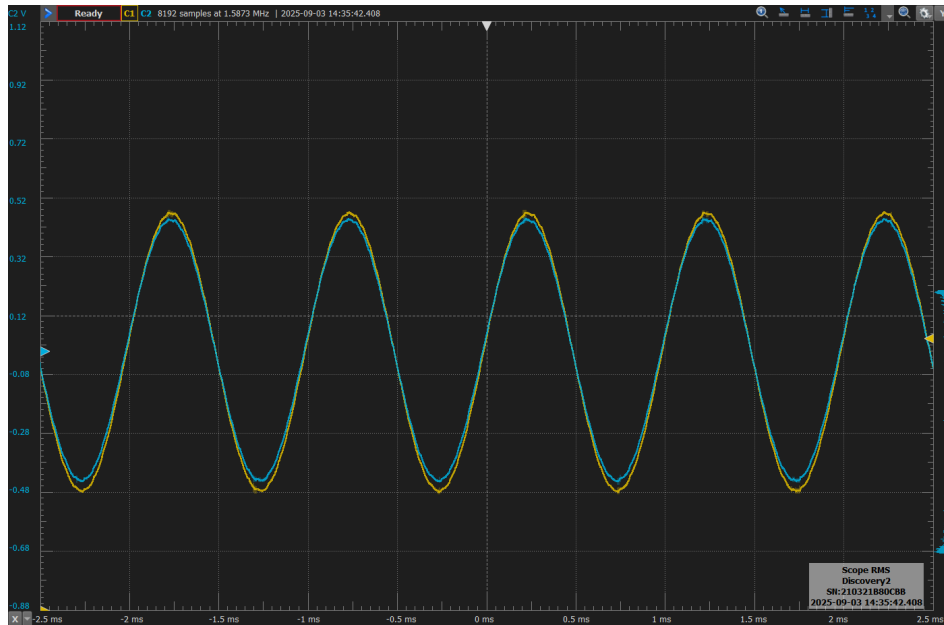
Komponent	Verdi
R_{B1}	$390\text{k}\Omega + 39\text{k}\Omega$
R_{B2}	$560\text{ k}\Omega$
R_E	$1\text{k}\Omega$
C_1 & C_2	$33\mu\text{F}$



Figur 4: Bilde av realisert system.

3.2 Test av systemet

Det realiserste systemet påføres et sinussignal på 1kHz og amplitude $A_0=500\text{mV}$. Fra Figur 5 kan en se at systemet fungerer svært bra som buffer ved lavfrekvent og lavspent signaler.



Figur 5: Måling av påført signal på systemets inn- og utgang.

Systemet fortsatte med tilnærmet lik oppførsel ettersom økte amplituden A_0 til 2.2V. Da gikk systemet i metning ved negative toppene som vist i Figur 6.



Figur 6: Måling av påført signal på systemets inn- og utgang med avkutt.

Systemets frekvensrespons og knekkfrekvens kan måles gjennom netverksanalysator. Result-

tatet som vist i Figur 7 tyder til at systemet fungerer som et buffer med tilnærmet 1 dB tap på frekvenser tilnærmet 1 kHz. Systemets nedre knekkfrevens ved 3 dB tap kan og ses til tilnærmet 18 Hz.

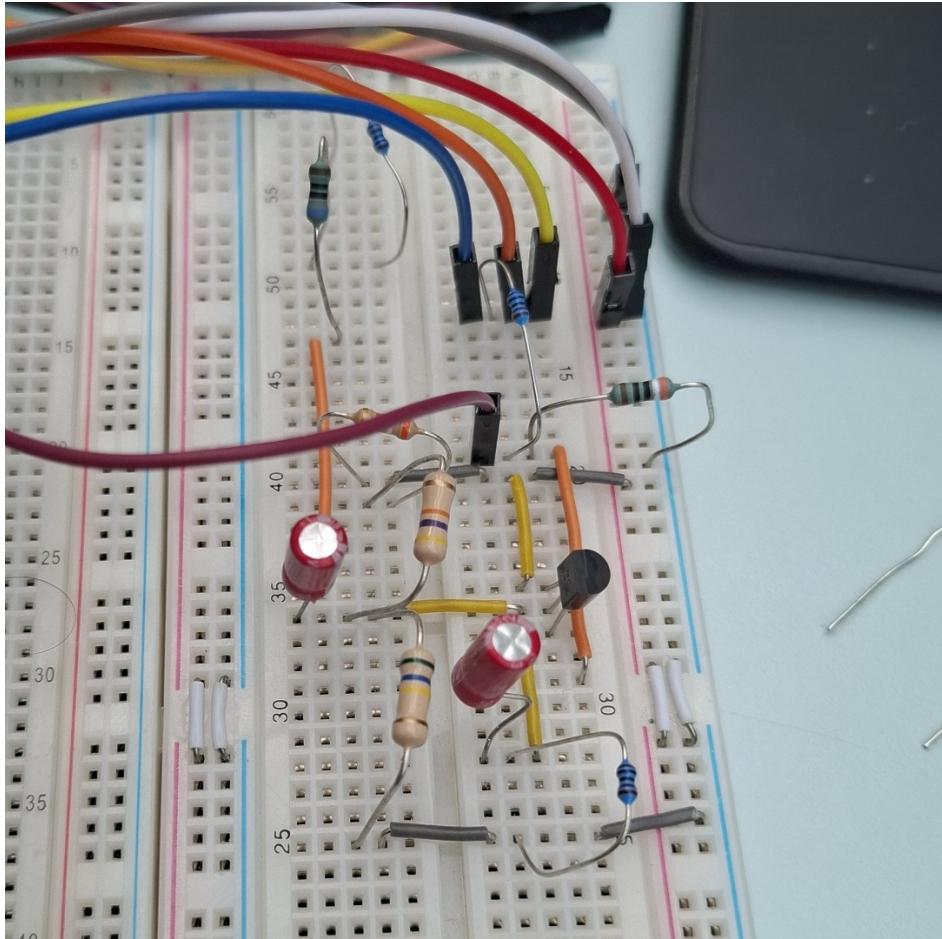


Figur 7: Nettverksanalyse av systemet med nedre knekkfreks lik 18Hz.

For å finne den reelle inn- og utgangsmotstanden testes det med et 1V amplitude sinussignal på 1 kHz og henholdsvis 1.7 k Ω og 1 k Ω motstand. Kan så måle og finne motstandsverdiene med Ligning 7:

$$r_i = \frac{1}{\frac{6m}{1.7k}} \approx 283\text{k}\Omega \quad (8)$$

$$r_o = \frac{1}{\frac{0.88}{1k}} \approx 1.13\text{k}\Omega \quad (9)$$



Figur 8: Måling av systemets inn- og utgangsmotstand.

3.3 Drøfting

Systemet oppfører seg som et relativt bra buffer for mindre høyfrekvente signaler. Men det har litt tap og passer dårlig for svært lavfrekvente frekvenser som et bass signal for eksempel. Dette kommer av de store kondensatorverdiene som fører til et høypassfilter på inngangen som sees i Figur 7. Systemet kan forbedres for lavfrekvente signaler ved å senke kondensatorenes kapasitans men vil føre til mindre stabilt system. I tillegg kan det vises fram til at systemet vil kunne få en bedre tilnærming til spenningsforsterkning lik 1 dersom nytter et Darling-ton par istedet for en enkel transistor. Da ville systemet fått en høyere β som kan se fra Ligning 4 gjør at 1 tallet i nevneren får mindre å si og tilnærmingen blir bedre.

4 Konklusjon

Ved bruk av en emitterfølger krets har en BC547 blitt brukt til å lage et bra buffer for mindre høyfrekvente signaler. Det ble realisert som vist i Figur ?? med verdier i ?. Systemets maksimale amplitude på inngangssignalet v_0 ble målt til 2.2V, og har en nedre 3 dB knekkfrekvens på 18 Hz. Inn- og utgangsmotstanden til systemet ble målt til henholdsvis 283 k Ω og 1.13k Ω .

5 Takk

Vil gi en stor takk til Håkon Karveit Mikalsen som hjalp med å forstå matten bak emitterfølgeren og kom med forbedringer til systemet.

Referanser

- [1] Wikipedia: Common Collector, Sist oppdatert 1. mai 2025